INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Bastões Isolantes

ENERGISA/GTCD-IT/Nº266/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Desfazer as Tarefas Preliminares: 9
5.3- Concluir as Tarefas Preliminares: 9
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6: 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
SE	Subestação
NR	Norma Regulamentadora
°C	Graus Celsius

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Bastões Isolantes

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para utilização correta dos bastões isolantes.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item: Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da **Norma de Meio Ambiente (PRO 201)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

a) Um Bastão Isolante ou Vara de Manobra é uma ferramenta de trabalho, constituída em fibra de vidro, podendo ser seccionável ou não. Quando seccionável é constituída de elementos intercambiáveis, que tem como objetivo garantir a distância de segurança na zona de trabalho, nas intervenções em instalações elétricas energizadas ou desenergizadas. Além de uma ferramenta de trabalho, o bastão pode ser considerado um equipamento de segurança do trabalho - EPC. Devem ser elementos leves, de diâmetros adequados e preparados especialmente para serem usados manualmente pelo eletricista, nas mais variadas tarefas de manutenção das LDMT, LDAT e SE.

Figura 1: Vara de manobra seccionável

b) Os bastões isolantes e varas de manobra servem para executar muitas outras tarefas, nas linhas de transmissão, linhas de distribuição e subestações, tais como:

c) Manobra de chave seccionadoras tipo faca, tipo fusível etc.;

d) Retirada e colocação de cartucho porta fusível;

e) Operação de detector de tensão;

f) Poda de árvores;

g) Limpeza de rede;
h) Troca de isoladores;
i) Troca de lâmpadas;
j) Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário / grampo de linha viva;
k) Instalação de linha de vida/resgate e acessórios para trabalho em altura;
l) Etc.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - UTILIZAR OS BASTÕES E VARAS DE MANOBRA

a) Durante a manipulação os bastões/varas de manobra devem ser tratados com cuidado para evitar arranhões, quedas e contaminações que possam danificá-la;
b) Limpar periodicamente as seções utilizando um tecido embebido em álcool isopropílico;
c) Aplicar um tecido para tratamento superficial dos bastões isolantes. Não limpar os botões de trava com solventes;
d) Qualquer seção poderá ser removida para operação de limpeza, reparo ou substituição;
e) Os bastões a serem utilizados sejam conservados sempre limpos e secos;
f) A seleção no campo deve ser feita apoiados sobre o encerado de lona ou cavaletes evitando o contato direto da ferramenta com o solo;
g) Quando os bastões forem passados de baixo para cima da estrutura ou vice-versa, deverá sempre ser usada a corda com carretilha e evitando-se choques com estruturas ou outras partes metálicas;
h) Cada bastão deverá ser utilizado de acordo com sua carga de trabalho e somente executar o serviço para qual foi projetado;
i) O uso apropriado dos bastões envolve o conhecimento das cargas de trabalho das ferramentas, o método correto de operação e, ainda, o conhecimento do peso aproximado do condutor no vão e das tensões mecânicas da linha ou rede na qual se trabalha;
j) Cabe a Energisa providenciar treinamento a seus profissionais para que estes bastões sejam utilizados especificamente em serviços para os quais foram especialmente projetados, obtendo assim o melhor resultado nas atividades desenvolvidas.

NOTAS:

1. Na utilização de **vara de manobra telescópica** tomar mais os devidos cuidados:
2. Para estender, nos serviços em terra firme, apoiar o bastão ou vara telescópica no solo na posição vertical, junto ao poste de trabalho;

3. Encaixar a seção de ponta até o travamento desta. Repetir esta operação em cada seção subsequente. Observando sempre o completo travamento dos botões de fixação, até atingir a altura ou distância necessária de trabalho;
4. Para recolher, manter esta vara na posição vertical, se for o caso, apoiada no solo, apertar o botão da seção base, segurando a seção imediatamente superior com o objetivo de amortecer a descida, deixando-a deslizar suavemente. Proceder desta forma para as seções subsequentes, até que todas as seções estejam recolhidas;

Figura 2: Vara de manobra telescópica

5. A descida em queda livre deve ser evitada para não causar danos à Vara de manobra;
6. Não usar a vara telescópica antes que todas as seções estejam totalmente estendidas e devidamente travadas;
7. Nunca estender ou recolher a vara telescópica sem que ela esteja na posição vertical e sua base apoiada no chão;
8. Nunca utilizar o bastão para elevar peças condutivas tais como trenas metálicas, cabos elétricos, antenas etc., acidentes fatais poderão ocorrer se tais peças entrarem em contato com a linha energizada.

5.2- Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.

5.3- Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Cavalete ou cabide	Adequada
Tecido, trapo ou estopa	Adequada

NOME	QUANTIDADE
Álcool isopropílico	Adequada
Lona ou encerado	01
Ensaiador elétrico anual para bastões e acessórios	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindola Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		